Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Программирование на языке C++»

на тему: «Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Вариант 20

Выполнил: студент гр. ИВТ-26-16
Рамазанов Тимур Рустамович

Проверил:
асс. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

оценка: _____

дата: _____

подпись: _____

г . Пермь, 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задание. Для x, изменяющегося от a=0.1 до b=1.0 с шагом

$y = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1\right) e^{x/2}$, используя её разложение в степенной ряд в двух случаях:

а) для заданного n=30;

б) для заданной точности ε=0.0001.

Для сравнения найти точное значение функции.

2. Программа

Листинг программы lab3.cpp:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <clocale>
using namespace std;

// функция для факториала
double factorial(int n)
{
    double res = 1.0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        res *= i;
    }
    return res;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    double a = 0.1;
    double b = 1.0;
    int k = 10;
    double step = (b - a) / k;
    double eps = 0.0001;
    int n_max = 30;

    double x;
    double S_n;
    double S_eps;
```

```
    double y;
    double term;
    int j;


    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "X\t\tSN\t\tSE\t\tY" << endl;
    cout  <<  "-------------------------------------------------------"
<< endl;


    for (int i = 0; i <= k; i++)
    {
        x = a + i * step;

        // a)
        S_n = 1.0;
        for (int m = 1; m <= n_max; m++)
        {
            term = ((m * m + 1) / factorial(m)) * pow(x / 2.0, m);
            S_n += term;
        }

        // 6)
        S_eps = 1.0;
        j = 1;
        while (true)
        {
            term = ((j * j + 1) / factorial(j)) * pow(x / 2.0, j);
            if (fabs(term) < eps)
            {
                break;
            }
            S_eps += term;
            j++;
        }


        y = (x * x / 4.0 + x / 2.0 + 1.0) * exp(x / 2.0);


        cout << x << "\t\t" << S_n << "\t" << S_eps << "\t" << y <<
endl;
    }

    return 0;
}
```

3. Результаты работы программы

X	SN	SE	Y
0.100000	1.106463	1.106458	1.106463
0.190000	1.214051	1.213991	1.214051
0.280000	1.333857	1.333845	1.333857
0.370000	1.466994	1.466945	1.466994
0.460000	1.614658	1.614650	1.614658
0.550000	1.778139	1.778116	1.778139
0.640000	1.958827	1.958768	1.958827
0.730000	2.158214	2.158205	2.158214
0.820000	2.377909	2.377888	2.377909
0.910000	2.619640	2.619596	2.619640
1.000000	2.885262	2.885178	2.885262

4. Блок-схема программы

Блок-схема программы представлена на рисунке 1.

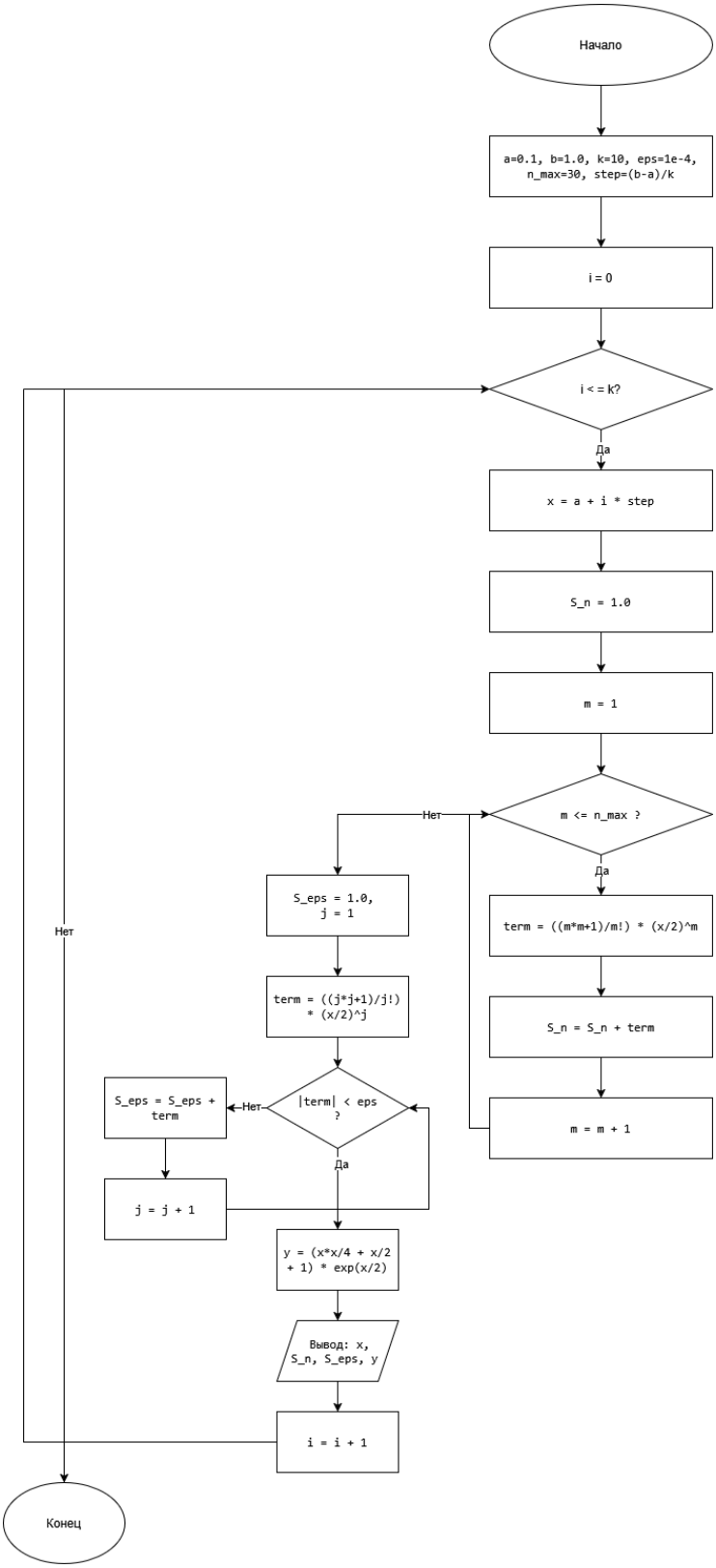


Рисунок 1 – Блок-схема программы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Полное изучение C++ / Курс в одном видео для начинающих с нуля / youtube-канал «Школа itProger / Программирование». URL: https://www.youtube.com/watch?v=P5Lah3YlkpQ&t (дата обращения: 10.10.2026).

2. ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

3. Справочник по языку C++ : сайт / cppreference.com. – URL: https://ru.cppreference.com/ (дата обращения: 18.10.2026).